## 0.1 2025年10月博士生资格考试原题

### 0.1.1 流体力学

1. 列举涉及的重要物理量及其量纲
2. 通过量纲分析流量 $Q \propto \Delta P$ [提示: $Q \propto \frac{\Delta P}{L}$]
3. 写出约化 navier-stokes 方程, 证明只需求解速度分布 $v(r)$
4. 代入边界条件精确解 $v(r)$
5. 精确解流量 $Q$
6. 比较精确解和量纲分析结果的异同

### 0.1.2 应力学

1. 画图说明应力概念
2. 解释为什么应力是张量
3. 说明什么时候应力可被简化为压强

### 0.1.3 材料学

1. 解释概念 ”杨氏模量”
2. 排序花岗岩, 钢铁, 橡胶材料的杨氏模量大小
3. 解释概念 ”泊松比”, 并且举例说明负泊松比材料

### 0.1.4 布朗运动

1. 解释概念 ”布朗运动”
2. 写出朗之万方程, 并对其进行变量解释
3. 解释概念 ”涨落耗散关系”
4. 假定布朗粒子处于重力势中, 求解其在高度上的密度分布

### 0.1.5 聚合物

### 0.1.6 液晶